LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 14
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0014

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n^2-1 chia hết cho 4" với n là số nguyên. Trong các giá trị sau của n, giá trị nào làm cho $P(n)$ là một mệnh đề **đúng**?
A. $n=3$. **B.** $n=2$. **C.** $n=4$. **D.** $n=6$.

Câu 2. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -3\le x<2\}$. Tập hợp A được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
A. $(-3;2]$. **B.** $[-3;2)$. **C.** $[-3;2]$. **D.** $(-3;2)$.

Câu 3. Cho hai mệnh đề P: "Tứ giác $ABCD$ là hình thoi" và Q: "Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau". Mệnh đề kéo theo $P\Rightarrow Q$ được phát biểu là
A. Tứ giác $ABCD$ là hình thoi khi và chỉ khi $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.
B. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc thì $ABCD$ là hình thoi.
C. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.
D. Tứ giác $ABCD$ là hình thoi là điều kiện cần để $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.

Câu 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+2x+3>0$" là
A. $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2+2x+3>0$". **B.** $\overline{P}$: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+2x+3\le 0$". **C.** $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2+2x+3<0$". **D.** $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2+2x+3\le 0$".

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6>0$?
A. $(1;1)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-4;0)$.

Câu 6. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?
A. $\begin{cases}2x-y\le 1\\ x^2+3y>2\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}3x+y\ge 2\\ x-2y+5\le 0\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x+2y-z<3\\ 2x-y\ge 1\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}xy-1\ge 0\\ 2x+y\le 4\end{cases}$

Câu 7. Miền nghiệm của bất phương trình $x-2y+4\ge 0$ là nửa mặt phẳng bờ đường thẳng $d: x-2y+4=0$ chứa điểm nào sau đây?
A. $M(0;3)$. **B.** $N(2;4)$. **C.** $P(1;1)$. **D.** $Q(-1;3)$.

Câu 8. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-y+1\ge 0\\ 2x+y-4\le 0\end{cases}$?
A. $(2;2)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=6$ và $AC=8$. Bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng
A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 10. Cho góc α tùy ý thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$. **D.** $\cot(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A của tam giác được tính theo công thức nào sau đây?

A. $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-2a^2}{4}$.

Câu 12. Giá trị của biểu thức $P = \sin^2 35^\circ + \cos^2 120^\circ + \sin^2 55^\circ - \tan 45^\circ$ bằng

A. 1. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{1}{4}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho các phát biểu về logic toán học và quan hệ giữa các mệnh đề:

a) Mệnh đề: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì hai đường chéo của nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường" là một mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề: "Số tự nhiên n chia hết cho 6 là điều kiện đủ để n chia hết cho 3" là một mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề đảo của mệnh đề: "Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì tam giác ABC có $\widehat{A} = 60^\circ$" là một mệnh đề đúng.

d) Cho hai mệnh đề P: "$x > 2$" và Q: "$x^2 > 4$" với $x \in \mathbb{R}$. Khi đó mệnh đề tương đương "$P \Leftrightarrow Q$" là một mệnh đề đúng.

Câu 14. Một hộ nông dân dự định trồng hai loại cây trên khu đất có diện tích tối đa 8 ha: cà chua (loại I) và dưa leo (loại II).

- Trồng 1 ha cà chua cần 20 ngày công và đem lại lợi nhuận 30 triệu đồng.
- Trồng 1 ha dưa leo cần 30 ngày công và đem lại lợi nhuận 40 triệu đồng.

Tổng số ngày công hộ gia đình có thể huy động tối đa là 180 ngày công. Gọi x, y lần lượt là số héc-ta đất trồng cà chua và dưa leo ($x \geq 0, y \geq 0$).

a) Điều kiện về quỹ diện tích đất trồng được mô tả bởi bất phương trình $x + y \leq 8$.

b) Điều kiện về số ngày công lao động được mô tả bởi bất phương trình $2x + 3y \leq 18$.

c) Cặp số $(x; y) = (4; 3)$ thỏa mãn hệ điều kiện ràng buộc của bài toán.

d) Tổng lợi nhuận lớn nhất mà hộ nông dân có thể thu được là 280 triệu đồng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

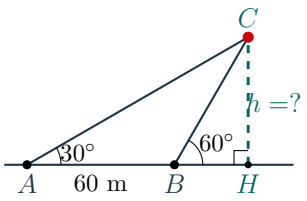
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-4; 5)$ và $B = (-1; 8]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $A \cap B$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho miền đa giác $OABC$ (kể cả biên) xác định bởi hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 8 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $3x + 4y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền đa giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-1; m+3)$ và $B = (-2; 4]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \subset B$? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Hai người quan sát một khinh khí cầu đang bay tại điểm C từ hai vị trí A và B trên mặt đất nằm cùng một phía so với đường thẳng đứng qua khinh khí cầu. Khoảng cách giữa hai người là $AB = 60$ m. Góc nâng nhìn thấy khinh khí cầu từ điểm A là $\widehat{CAB} = 30^\circ$ và từ điểm B là $\widehat{CBH} = 60^\circ$ (với H là chân đường vuông góc kẻ từ C xuống mặt đất AB). Hỏi khinh khí cầu đang ở độ cao $h = CH$ bằng bao nhiêu mét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).



Đáp số: $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ x + 2y \leq 8 \end{cases}$$

a) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy và xác định tọa độ các đỉnh của miền đa giác nghiệm.

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 5y$ trên miền nghiệm đó.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$.

a) Tính giá trị của $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{\tan\alpha + 2\cot\alpha}$.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = [-3; 4)$ và $B = (1; 6]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Xác định phần bù của tập hợp B trong $\mathbb{R}$, ký hiệu là $C_{\mathbb{R}}B$.

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một cơ sở sản xuất nước giải khát sản xuất hai loại sản phẩm: nước cam (loại A) và nước táo (loại B).

- Để sản xuất 1 thùng nước cam loại A cần 1 kg đường và 2 kg hương liệu tổng hợp.
- Để sản xuất 1 thùng nước táo loại B cần 3 kg đường và 2 kg hương liệu tổng hợp.

Kho nguyên liệu hiện có tối đa 30 kg đường và 24 kg hương liệu. Biết rằng mỗi thùng nước cam bán ra mang lại lợi nhuận 400 000 đồng và mỗi thùng nước táo bán ra mang lại lợi nhuận 500 000 đồng. Hỏi cơ sở cần sản xuất bao nhiêu thùng nước cam và bao nhiêu thùng nước táo để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Sai	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

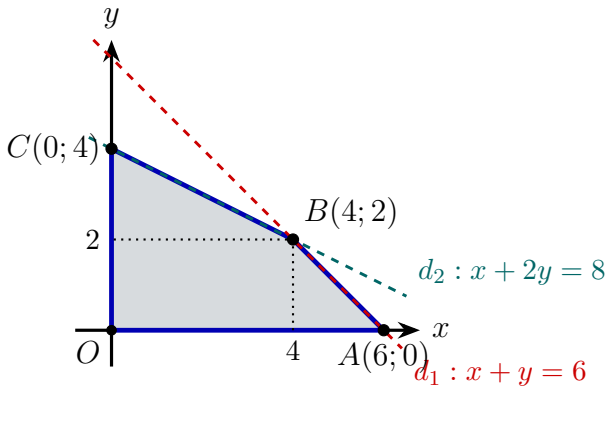
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
5	20	2	52

4. Phần IV: Tự luận

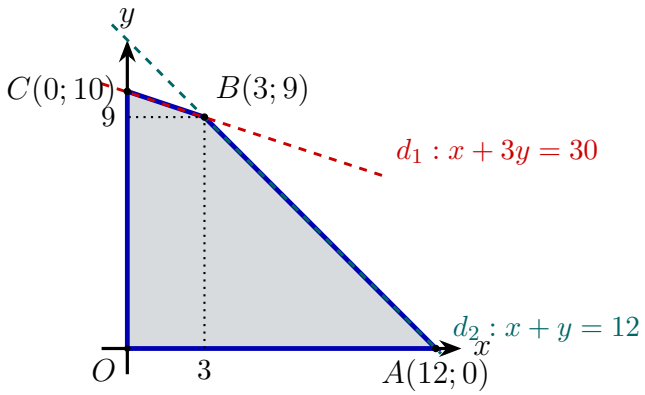
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) Đa giác $OABC$ với $O(0;0), A(5;0), B(2;3), C(0;4)$; b) $\min F = 0$ tại O, $\max F = 21$ tại B.
Câu 20	a) $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$, $\tan\alpha = -\dfrac{4}{3}$; b) $P = -\dfrac{6}{5}$.
Câu 21	a) $A \cap B = (1;4)$, $A \cup B = [-3;6]$, $A \setminus B = [-3;1]$; b) $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;1] \cup (6;+\infty)$.
Câu 22	Sản xuất **3 thùng nước cam (loại A)** và **9 thùng nước táo (loại B)**; lợi nhuận lớn nhất là 5 700 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Với $n=3$, ta có $3^2-1=9-1=8$, chia hết cho 4. Do đó $P(3)$ là mệnh đề đúng. Các giá trị khác: $n=2 \implies 3$ không chia hết cho 4; $n=4 \implies 15$ không chia hết cho 4; $n=6 \implies 35$ không chia hết cho 4. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Tập hợp các số thực thỏa mãn $-3 \le x < 2$ bao gồm các số lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ hơn 2, được viết dưới dạng nửa khoảng $[-3;2)$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ có cấu trúc chuẩn là "Nếu P thì Q". Do đó phát biểu đúng là: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau". Chọn **C**.
- **Câu 4:** Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu "$\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, \overline{P(x)}$". Phủ định của bất đẳng thức $x^2+2x+3>0$ là $x^2+2x+3 \le 0$. Do đó $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+2x+3 \le 0$". Chọn **D**.
- **Câu 5:** Thay tọa độ điểm $(1;1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1)-3(1)+6=5>0$ (thỏa mãn). Vậy $(1;1)$ là một nghiệm của bất phương trình. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Hệ $\begin{cases} 3x+y \ge 2 \\ x-2y+5 \le 0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa biến bậc hai x^2, 3 ẩn x, y, z hoặc tích hai ẩn xy. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $P(1;1)$ vào vế trái của bất phương trình $x-2y+4 \ge 0$, ta có: $1-2(1)+4=3 \ge 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $P(1;1)$. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Thay cặp số $(1;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 1-1+1=1 \ge 0 \\ 2(1)+1-4=-1 \le 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó $(1;1)$ là nghiệm của hệ. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Tam giác ABC vuông tại A nên cạnh huyền $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$. Nửa chu vi tam giác: $p=\dfrac{6+8+10}{2}=12$. Diện tích tam giác: $S=\dfrac{1}{2}AB \cdot AC=\dfrac{1}{2}\cdot 6 \cdot 8=24$. Bán kính đường tròn nội tiếp: $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{24}{12}=2$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Với hai góc bù nhau ($0^\circ<\alpha<180^\circ$), theo tính chất lượng giác ta có: $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$, $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$. Khẳng định đúng là B. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2=\dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Ta có $35^\circ+55^\circ=90^\circ$ nên $\sin 55^\circ=\cos 35^\circ \implies \sin^2 35^\circ+\sin^2 55^\circ=\sin^2 35^\circ+\cos^2 35^\circ=1$. Mặt khác $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2} \implies \cos^2 120^\circ=\dfrac{1}{4}$, và $\tan 45^\circ=1$. Vậy $P=1+\dfrac{1}{4}-1=\dfrac{1}{4}$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Theo tính chất hình học, hai đường chéo của hình bình hành luôn cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường $\implies$ **Đúng**.
  - b) Vì mọi số chia hết cho 6 đều chia hết cho 3 ($n \vdots 6 \implies n \vdots 3$) nên mệnh đề kéo theo đúng, do đó n chia hết cho 6 là điều kiện đủ để n chia hết cho 3 $\implies$ **Đúng**.
  - c) Mệnh đề đảo là: "Nếu tam giác ABC có $\widehat{A}=60^\circ$ thì tam giác ABC là tam giác đều". Mệnh đề này sai vì tam giác chỉ có một góc bằng 60° chưa đủ để kết luận là tam giác đều $\implies$ **Sai**.

– d) Ta có $x^2 > 4 \iff x > 2$ hoặc $x < -2$. Chiều suy ra $x^2 > 4 \implies x > 2$ không đúng (chẳng hạn với $x = -3$ thì $(-3)^2 = 9 > 4$ nhưng $-3 \not> 2$). Do đó hai mệnh đề không tương đương $\implies$ **Sai**.

- **Câu 14:**
  - a) Tổng diện tích đất trồng cà chua và dưa leo tối đa là 8 ha, nên $x + y \leq 8 \implies$ **Đúng**.
  - b) Tổng số ngày công lao động: $20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18 \implies$ **Đúng**.
  - c) Thay $x = 4, y = 3$: ta có $4 \geq 0, 3 \geq 0$; $4 + 3 = 7 \leq 8$; $2(4) + 3(3) = 17 \leq 18$. Cặp số thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc $\implies$ **Đúng**.
  - d) Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0;0), A(8;0), B(6;2), C(0;6)$. Biểu thức lợi nhuận: $F(x,y) = 30x + 40y$ (triệu đồng). Tính giá trị tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 30(8) = 240$; $F(B) = 30(6) + 40(2) = 260$; $F(C) = 40(6) = 240$. Giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 260 triệu đồng (đạt tại $x = 6$ ha, $y = 2$ ha). Khẳng định 280 triệu đồng là $\implies$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [-4;5) \cap (-1;8] = (-1;5)$. Các phần tử nguyên thuộc khoảng $(-1;5)$ là $\{0;1;2;3;4\}$. Vậy có tất cả 5 phần tử nguyên.
- **Câu 16:** Bất phương trình $3x + 4y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y) \in OABC$ khi và chỉ khi $m \geq \max_{(x;y)\in OABC} F(x,y)$ với $F(x,y) = 3x + 4y$. Tọa độ các đỉnh của tứ giác $OABC$ là: $O(0;0)$, $A(6;0)$ (giao điểm của $x + y = 6$ với trục Ox), $B(4;2)$ (giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 6$ và $x + 2y = 8$), $C(0;4)$ (giao điểm của $x + 2y = 8$ với trục Oy). Tính giá trị $F(x,y)$ tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 3(6) + 4(0) = 18$; $F(B) = 3(4) + 4(2) = 20$; $F(C) = 3(0) + 4(4) = 16$. Do đó $\max F(x,y) = 20$, suy ra $m \geq 20$. Vậy giá trị nhỏ nhất của tham số m là 20.
- **Câu 17:** Tập $A = [m-1; m+3)$ luôn có độ dài $(m+3) - (m-1) = 4 > 0$ nên luôn khác rỗng với mọi m. Để $A \subset B$, tức $[m-1; m+3) \subset (-2;4]$, điều kiện cần và đủ là: $\begin{cases} m - 1 > -2 \\ m + 3 \leq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \iff -1 < m \leq 1$. Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{0;1\}$. Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m.
- **Câu 18:** Xét tam giác ABC: góc ngoài tại đỉnh B là $\widehat{CBH} = 60° \implies \widehat{ABC} = 180° - 60° = 120°$. Góc $\widehat{ACB} = 180° - (\widehat{CAB} + \widehat{ABC}) = 180° - (30° + 120°) = 30°$. Vì $\widehat{CAB} = \widehat{ACB} = 30°$ nên tam giác ABC cân tại đỉnh B, suy ra $BC = AB = 60$ m. Xét tam giác vuông CBH vuông tại H: $CH = BC \cdot \sin\widehat{CBH} = 60 \cdot \sin 60° = 60 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 30\sqrt{3} \approx 51{,}96$ m. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được $h = 52$ m.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**
  a) Vẽ các đường thẳng bờ trên mặt phẳng tọa độ Oxy: Đường thẳng $d_1 : x + y = 5$ đi qua hai điểm $(5;0)$ và $(0;5)$.
  Đường thẳng $d_2 : x + 2y = 8$ đi qua hai điểm $(8;0)$ và $(0;4)$.
  Các trục tọa độ $Ox : y = 0$ và $Oy : x = 0$.
  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên, với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$; $A(5;0)$ (giao điểm của d_1 với Ox); $B(2;3)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$); $C(0;4)$ (giao điểm của d_2 với Oy).
  b) Giá trị của biểu thức $F(x,y) = 3x + 5y$ tại các đỉnh của miền nghiệm:
  – $F(O) = 3(0) + 5(0) = 0$;

– $F(A) = 3(5) + 5(0) = 15$;
– $F(B) = 3(2) + 5(3) = 6 + 15 = 21$;
– $F(C) = 3(0) + 5(4) = 20$.

So sánh các giá trị trên, ta kết luận: Giá trị nhỏ nhất của $F(x, y)$ trên miền nghiệm là $\min F = 0$ tại điểm $O(0; 0)$.
Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ trên miền nghiệm là $\max F = 21$ tại điểm $B(2; 3)$.

- **Câu 20:**

a) Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0$. Áp dụng công thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\cos\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}.$$

Khi đó: $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$, và $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = -\dfrac{3}{4}$.

b) Thay các giá trị vào biểu thức P: Tử số: $2\sin\alpha - 3\cos\alpha = 2\left(\dfrac{4}{5}\right) - 3\left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{8}{5} + \dfrac{9}{5} = \dfrac{17}{5}$.

Mẫu số: $\tan\alpha + 2\cot\alpha = -\dfrac{4}{3} + 2\left(-\dfrac{3}{4}\right) = -\dfrac{4}{3} - \dfrac{3}{2} = -\dfrac{17}{6}$.

Vậy $P = \dfrac{17/5}{-17/6} = -\dfrac{6}{5}$.

- **Câu 21:**

a) Cho hai tập hợp số $A = [-3; 4)$ và $B = (1; 6]$.
– Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [-3; 4) \cap (1; 6] = (1; 4)$.
– Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = [-3; 4) \cup (1; 6] = [-3; 6]$.
– Hiệu của hai tập hợp: $A \setminus B = [-3; 4) \setminus (1; 6] = [-3; 1]$.

b) Phần bù của tập hợp B trong tập số thực $\mathbb{R}$:

$$C_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus B = \mathbb{R} \setminus (1; 6] = (-\infty; 1] \cup (6; +\infty).$$

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số thùng nước cam loại A và số thùng nước táo loại B cơ sở cần sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$).

– Lượng đường cần dùng: $x + 3y \leq 30$.
– Lượng hương liệu tổng hợp cần dùng: $2x + 2y \leq 24 \iff x + y \leq 12$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 3y \leq 30 \\ x + y \leq 12 \end{cases}$.

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên, với tọa độ các đỉnh: $O(0; 0)$; $A(12; 0)$; $B(3; 9)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 3y = 30 \\ x + y = 12 \end{cases}$); $C(0; 10)$.

Tổng lợi nhuận cơ sở thu được là biểu thức: $F(x, y) = 400\,000x + 500\,000y$ (đồng). Tính giá trị lợi nhuận tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 0$ đồng;
– $F(A) = 400\,000(12) + 500\,000(0) = 4\,800\,000$ đồng;
– $F(B) = 400\,000(3) + 500\,000(9) = 1\,200\,000 + 4\,500\,000 = 5\,700\,000$ đồng;
– $F(C) = 400\,000(0) + 500\,000(10) = 5\,000\,000$ đồng.

Vì $x = 3, y = 9$ là các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện thực tế, nên giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 5 700 000 đồng khi cơ sở sản xuất **3 thùng nước cam loại A** và **9 thùng nước táo loại B**.